

Analisis Big Data pada Platform Strava: Peluang dan Tantangan dalam Mendukung Kota Cerdas Berbasis Aktivitas Fisik di Indonesia

Pendahuluan

Olahraga lari kini menjadi salah satu aktivitas fisik paling populer di Indonesia. Laporan Garmin menunjukkan peningkatan aktivitas fisik global sebesar 8% dari tahun sebelumnya, dengan lari sebagai salah satu olahraga utama di Indonesia [5]. Seiring tren ini, aplikasi pelacak seperti Strava masif digunakan untuk mencatat aktivitas olahraga. Strava tidak hanya merekam waktu dan jarak, tetapi juga rute GPS, detak jantung, kecepatan, hingga elevasi. Data yang dikumpulkan dari jutaan pengguna global ini terus bertambah setiap detik, sehingga ekosistem data Strava valid dikategorikan sebagai sistem Big Data. Analisis terhadap Strava penting dibahas karena polanya tidak hanya bermanfaat bagi kebugaran individu, melainkan berpotensi besar untuk riset kesehatan publik dan perencanaan kota cerdas. Esai ini menganalisis karakteristik Big Data pada Strava melalui aspek Volume, Velocity, Variety, dan Value, serta membedah peluang dan tantangan dalam mengintegrasikan ekosistem tersebut guna mendukung kebijakan kota cerdas di Indonesia.

Analisis Karakteristik Big Data pada Strava

1. Volume

Strava mengumpulkan data aktivitas harian dari jutaan pengguna secara global. Setiap aktivitas lari menghasilkan data yang mencakup koordinat spasial, durasi, dan metrik fisiologis. Volume data ini terus melonjak seiring pertumbuhan pengguna dan popularitas olahraga lari [5]. Skala masif ini memerlukan infrastruktur penyimpanan berbasis cloud yang kuat untuk menampung data mentah sebelum dapat diolah menjadi informasi makro [2].

2. Velocity

Arus data di Strava bergerak dengan kecepatan tinggi secara near real-time. Saat pengguna berlari, sensor GPS dan wearable device seperti Garmin atau Fitbit terus-menerus menangkap data per detik, yang kemudian langsung disinkronkan ke server Strava begitu aktivitas selesai. Kecepatan aliran data ini mendukung fitur-fitur instan platform, seperti pembaruan Live Segments, interaksi sosial, dan Weekly Heatmap [1]. Kegagalan atau penundaan dalam sinkronisasi data ini bahkan menjadi fokus penanganan teknis pada dokumentasi resmi Strava Support [1].

3. Variety

Strava mengelola keragaman jenis data yang tinggi, mencakup data terstruktur hingga tidak terstruktur. Data numerik seperti jarak, durasi, pace, kalori, dan jumlah langkah dikombinasikan dengan data geospasial berupa titik koordinat GPS dan rute lari. Data fisiologis seperti log detak jantung dan kualitas tidur pengguna juga direkam, serta data teks seperti judul aktivitas, deskripsi, komentar, dan kudos dari komunitas [3]. Keragaman ini diintegrasikan secara visual melalui fitur Global Heatmap yang memetakan rute lari di seluruh wilayah Indonesia [1].



Gambar 1. Visualisasi Strava Global Heatmap di Wilayah Indonesia. (Sumber: Strava Metro, 2026)

4. Value

Nilai yang dihasilkan dari Big Data Strava bergerak dari skala mikro ke makro. Bagi individu, data ini meningkatkan motivasi dan performa fisik [4]. Pada level makro, data agregat yang dianonimkan memiliki nilai tinggi untuk kesehatan publik dalam memetakan tren kebugaran masyarakat. Bagi pemerintah, pola heatmap jalanan memberikan landasan ilmiah berbasis data untuk mendesain infrastruktur transportasi aktif dan ruang terbuka hijau yang ramah pejalan kaki [6].

Usulan Pengembangan Ekosistem Big Data Strava

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan ekosistem data ini, beberapa pengembangan dapat dilakukan:

1. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan data Strava Metro untuk mengidentifikasi area urban dengan aktivitas lari tinggi guna memprioritaskan pembangunan trotoar dan jalur sepeda yang aman. Area dingin pada heatmap dapat ditargetkan untuk intervensi fasilitas ruang publik baru [6].
2. Kolaborasi data agregat antara platform wearable dan Kementerian Kesehatan dapat diwujudkan dalam bentuk dashboard tren kebugaran nasional untuk memantau indeks aktivitas fisik warga secara berkala [5].
3. Strava dapat mengembangkan fitur peringatan dini untuk risiko overtraining atau kurang istirahat berdasarkan kombinasi data detak jantung, intensitas latihan, dan kualitas tidur [3].
4. Privasi pengguna harus dijaga dengan regulasi enkripsi ketat pada data rute privat pengguna saat diekspor untuk kepentingan riset perkotaan, guna menghindari risiko penyalahgunaan data lokasi personal [3].

Penutup

Big Data pada Strava membuktikan bahwa rekaman aktivitas harian individu dapat dikonversi menjadi insight besar bagi tata kota dan kesehatan masyarakat. Tantangan ke depan adalah menyeimbangkan pemanfaatan data masif ini dengan perlindungan privasi. Melalui pemetaan peluang pemanfaatan data yang tepat serta menjawab tantangan perlindungan privasi yang ada, ekosistem Strava dapat menjadi aset penting dalam mewujudkan kota cerdas yang mendukung gaya hidup sehat masyarakat Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] Strava Support, "Heatmap Personal," 2026. [Online]. Available: <https://support.strava.com/hc/id/articles/216918467-Heatmap-Personal>
- [2] Google Cloud, "Definisi Big Data: Contoh dan Manfaat." [Online]. Available: <https://cloud.google.com/learn/what-is-big-data?hl=id>
- [3] Strava Support, "Cara Strava Menggunakan Data Kesehatan," 2025. [Online]. Available: <https://support.strava.com/hc/id/articles/360000556410-Cara-Strava-Menggunakan-Data-Kesehatan>
- [4] Unira, "Pengaruh Aplikasi Pelacak Olahraga Strava terhadap Aktivitas Fisik," 2025. [Online]. Available: <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jkt/article/view/42192>
- [5] Garmin, "Garmin Connect Data Report 2025: Masyarakat Indonesia," 2025. [Online]. Available: <https://www.garmin.co.id/news/press-release/news-2025-dec-year-review/>
- [6] Spatial Highlights, "Strava Jadi Bukti Teknologi Geospasial Bisa Mendukung Gaya Hidup Sehat," 2024. [Online]. Available: <https://spatialhighlights.com/news/strava-jadi-bukti-teknologi-geospasial-bisa-mendukung-gaya-hidup-sehat>